56. 4.1வளிமண்டல அழுத்தம், மற்றும் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் உள்ள 1 மோல் நல்லியல்பு வாயு, 3710J ஆற்றலை உறிஞ்சி, 2L விரிவடைகிறது. இந்த விரிவடைதலின்போது நிகழும் என்ட்ரோபி மாற்றத்தைகணக்கிடு.

57 ஒரு மோல் சோடியம் குளோரைடை உருக்க 30.4 kJ அளவு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. உருகுதலின் போது நிகழும் என்ட்ரோபி மாற்றம் 28.4 JK^{-1} mol^{-1} னில் சோடியம் குளோரைடின் உருகுநிலையை காண்க.

58 புரப்பேனின் திட்ட எரிதல் என்தால்பி மதிப்பு −2220.2 kJ mol^{-1} .$CO_2(g)$ மற்றும் $H_2O(l)$ ஆகியவற்றின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் முறையே−393.5 மற்றும் −285.8kJ mol^{-1} எனில், புரப்பேனின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்பை காண்க.

59. சாதாரண கொதிநிலை மற்றும் திட்ட ஆவியாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீழ்காண் திரவங்களுக்கு ஆவியாதல் என்ட்ரோபி மதிப்புகளை காண்க.

S. No	திரவம்	கொதிநிலை (^{0}C)	ΔH (kJ mol^{-1})
1.	எத்தனால்	78.4	+ 42.4
2.	டொலுவீன்	110.6	+ 35.2

60. 1 atm அழுத்தத்தில் கீழ்காணும் வினைக்கு $Ag_2O(s) \rightarrow 2Ag(s)+\frac{1}{2} O_2(g)$Ï $\Delta H = 30.56$ kJ mol^{-1} மற்றும் $\Delta S=6.66JK^{-1}mol^{-1}$ எனில் எந்த வெப்பநிலையில் ΔG மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் என்பதை கணக்கிடுக. (i) அந்த வெப்பநிலையில் மற்றும் (ii) அந்த வெப்பநிலைக்கு கீழ்வினை நிகழும் திசையை காண்க.

61. 400K. வெப்பநிலையில் பின்வரும் வினையின் சமநிலை மாறிலி Keq மதிப்பை காண்க.

$2NOCl\ (g) \rightleftharpoons 2NO(g) + Cl_2(g)$,

$\Delta H^0 = 77.2kJ\ mol^{-1}$;

மற்றும் $\Delta S^0=122JK^{-1}mol^{-1}$.

62. சயனமைடை (NH_2 CN) பாம் கலோரி மீட்டரில், அதிகளவு ஆக்ஸிஜன் செலுத்தி எரிக்கும்போது ஏற்படும் ΔU மதிப்பு-742.4 kJ mol^{-1}, என கண்டறியபட்டது. 298 K வெப்பநிலையில் பின்வரும் வினையின் என்தால்பி மாற்றத்தை கணக்கிடுக.

$NH_2CN(s) + \frac{3}{2} O_2(g) \rightarrow N_2(g) + CO_2\ (g) + H_2O(l)$ ΔH= ?

63. பின்வரும் தரவுகளிலிருந்து எத்திலீனை ஹைட்ரஜனேற்றம் செய்யும் வினையின் என்தால்பி மதிப்பை காண்க. C–H, C–C, C=C மற்றும் H–H ஆகிய பிணைப்புகளின் பிணைப்பு ஆற்றல்கள் முறையே 414,347,618 மற்றும் 435 kJ mol^{-1}

Unit 7 - Sridhar.indd 251 07-01-2021 15:08:52